



ANALISIS SENTIMEN BERBASIS ASPEK (ABSA) DAN NAMED ENTITY RECOGNITION (NER)

**pada Opini Masyarakat Terkait
Program Makan Bergizi Gratis.**

DIBUAT OLEH

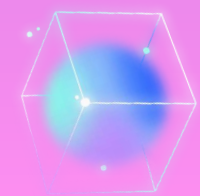
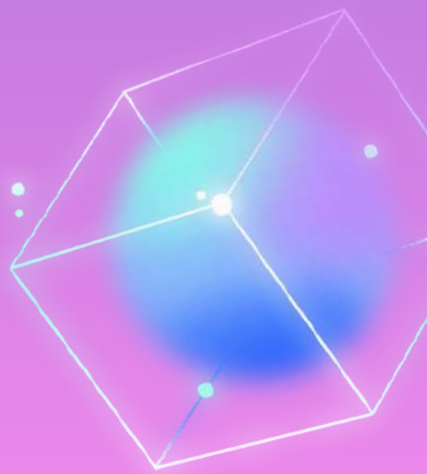


Nanditho Wahyu C
A11.2021.13649



PENDAHULUAN

- Masalah Utama: Opini publik terkait program MBG sangat masif dan tidak terstruktur.
- Kondisi Data: Dataset dari Kaggle merupakan data dunia nyata (in-the-wild) yang mengandung noise label (derau/salah label subjektif).
- Tujuan: Mengekstraksi entitas dengan NER (Rule-Based) dan mencari algoritma yang paling tangguh (robust) dalam menangani data bising (noisy data)



DATASET & PIPELINE METODOLOGI

1

Dataset: 450 data ulasan hasil Stratified Sampling (150 Positif, 150 Negatif, 150 Netral).

2

Pra-pemrosesan: Regex, Case Folding, Stopword, Stemming (Sastrawi + Caching), & Minimum Edit Distance (Koreksi Typo).

3

NER (Kamus): Skema BIO Tagging untuk entitas ASPECT, PER, ORG, dan LOC.

4

Fitur Ekstraksi: TF-IDF (Unigram & Bigram) dengan maksimal 1.500 fitur.

HASIL KOMPARASI MODEL



Temuan: Model berbasis Ensemble (Random Forest) lebih tahan terhadap data bising dibandingkan SVM.

ANALISIS KESALAHAN

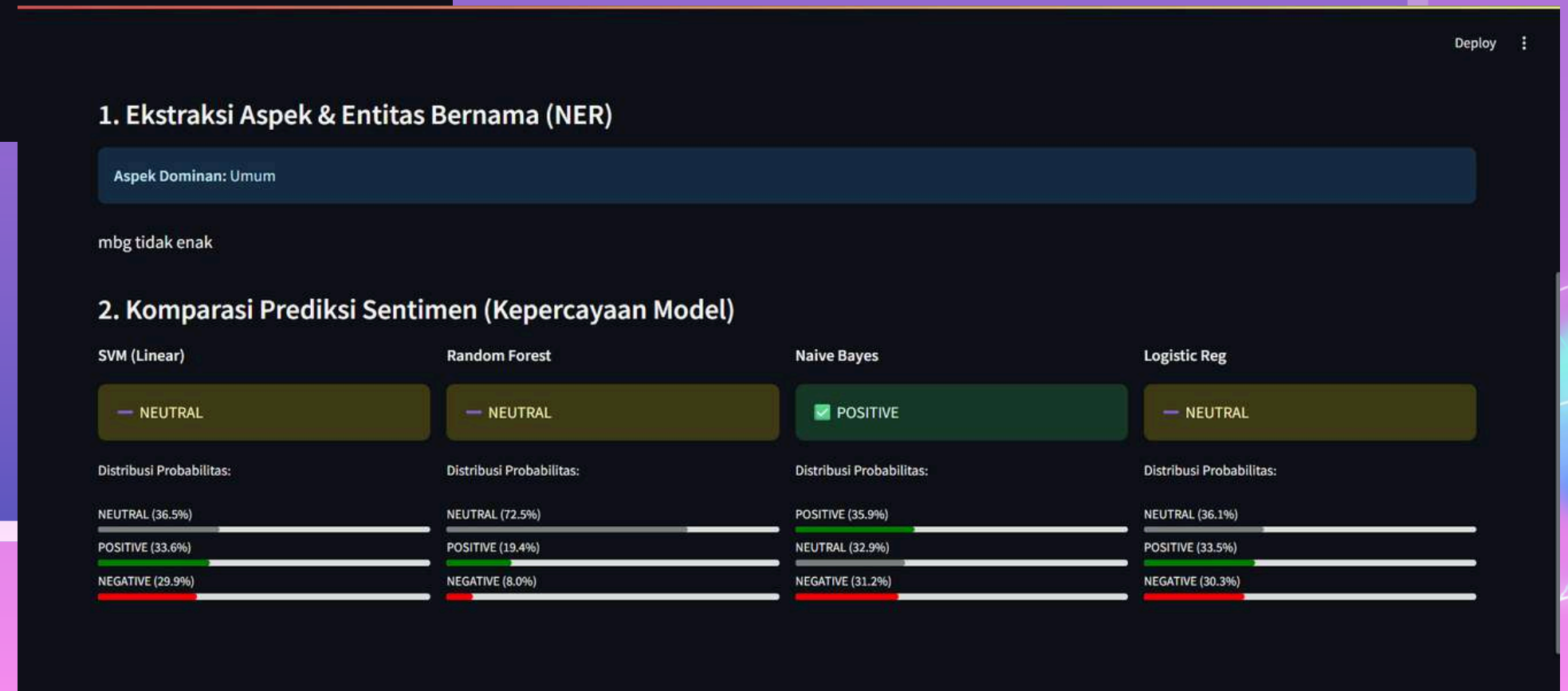
- Hukum "Garbage In, Garbage Out" terbukti membatasi batas atas (upper bound) performa model di angka ~62%.
- Contoh Kasus: "Utk ibu hamil dan balita bekerja sama lah dgn bgn posyandu yg sdh mberi mknan tambahan...".
- Label Asli Kaggle: Netral | Tebakan Model: Positif.



DOKUMENTASI

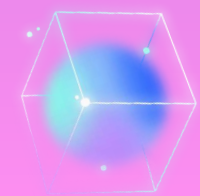
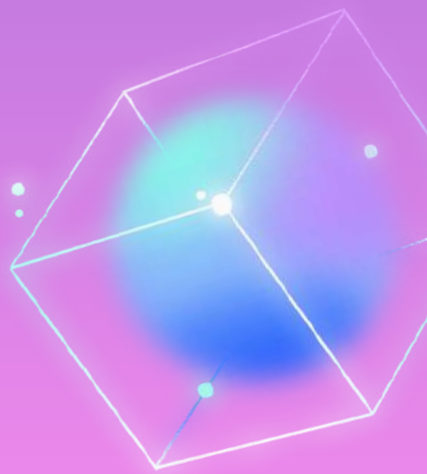


- Di-deploy dengan framework Streamlit secara lokal.
- Highlight NER: Penyorotan warna dinamis untuk entitas yang terdeteksi.
- Dashboard Probabilitas: Bar chart yang menampilkan tingkat keyakinan keempat model secara bersamaan.



KESIMPULAN

- Kesimpulan: Random Forest adalah algoritma paling tangguh untuk data sentimen berdimensi besar yang mengandung salah pelabelan (noise).
- Pengembangan Lanjutan:
 1. Active Learning untuk kurasi/membersihkan label data secara manual.
 2. Transisi dari Rule-Based ke model terkontekstualisasi (seperti IndoBERT) untuk mendeteksi kata-kata baru (Out-of-Vocabulary).



**TERIMA
KASIH**

